Farmacología del dolor

AINEs: Los AINEs son medicamentos con efectos antiinflamatorios, analgésicos (dolor) y antipiréticos (fiebre) ampliamente utilizados en la clínica.

Su efecto principal es la inhibición de las enzimas ciclooxigenasas (COX-1 y COX-2) y la disminución de la producción de prostaglandinas

Se ha profundizado el rol diferencial en:

COX-1 → funciones fisiológicas (protección gástrica, plaquetas)

COX-2 → inflamación

1. Analgésico
   - Útiles en dolor agudo (postoperatorio, dental, musculoesquelético)
   - Alternativa a opioides en muchos casos
2. Antiinflamatorio
   - Reducen edema y respuesta inflamatoria en enfermedades como artritis
3. Antipirético
   - Actúan sobre el centro termorregulador

Medicamento	Mecanismo acción	RA	Interacciones	Cuidados de enfermería	Dilución
Ketorolaco IM o EV máx 90 mg/día	Analgesico potente con propiedades antiinflamatorias menores El ketorolaco actúa inhibiendo de forma no selectiva las enzimas COX-1 y COX-2, lo que bloquea la producción de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Como las prostaglandinas son responsables de la inflamación, el dolor y la fiebre, su disminución produce principalmente un potente efecto	GI: irritación, dolor abdominal, dispepsia, náuseas, sangrado, úlceras Renales: riesgo nefrotoxicidad con uso prolongado SN: mareos, somnolencia, ocasionales alucinaciones Hematológicos: prolongación del tiempo de sangrado y alteraciones en la coagulación Otros: erupción cutánea, urticaria	Su combinación con otros AINEs incrementa significativamente el riesgo de sangrado digestivo sin aportar mayor beneficio analgésico, mientras que su uso junto a anticoagulantes o antiagregantes aumenta de forma importante el riesgo de hemorragias. Como otros AINEs, puede interferir con antihipertensivos y diuréticos, favoreciendo deterioro	Administración con alimentos/agua Monitorizar signos de sangrado GI Vigilar fx renal y hepática en tratamientos prolongados Observar signos de crisis convulsivas en px con tratamiento antiepiléptico Evitar uso simultáneo de otros aines	30 mg/20 ml

	analgésico, además de efectos antiinflamatorios y antipiréticos. También reduce la síntesis de tromboxano A2, lo que disminuye la agregación plaquetaria y aumenta el riesgo de sangrado.		renal, especialmente en pacientes vulnerables. Eleva los niveles plasmáticos de fármacos como Litio y Metotrexato, aumentando su toxicidad. Aumenta riesgo de crisis convulsivas cuando se administra con antiepilépticos Puede usarse con opioides para potenciar la analgesia o cuando se buscan efectos sedantes y ansiolíticos de los opioides		
Paracetamol	Actúa principalmente a nivel central inhibiendo la actividad de la ciclooxigenasa, especialmente en el sistema nervioso central, lo que reduce la síntesis de prostaglandinas implicadas	Hepatotoxicidad (principal riesgo), especialmente en sobredosis o con consumo de alcohol Reacciones cutáneas:erupciones leves	Hepatotoxicidad aumentada con alcohol o isoniazida Interacción con cloranfenicol, estrógenos, propranolol, rifampicina	No exceder de 4 g/dia en adultos sin FDR Vigilar fx hepática en uso prolongado	Listo 1 g/100 ml

	en el dolor y la fiebre. A diferencia de los AINEs, tiene un efecto antiinflamatorio mínimo porque su acción periférica es limitada. La evidencia reciente también sugiere que modula vías serotoninérgicas y el sistema endocannabinoide, lo que contribuye a su efecto analgésico. Por ello, es eficaz como analgésico y antipirético, con bajo riesgo gastrointestinal, aunque en dosis altas puede causar toxicidad hepática				
Ketoprofeno	Derivados del ácido propiónico El ketoprofeno es un antiinflamatorio no esteroideo que actúa inhibiendo de forma no selectiva las enzimas ciclooxigenasa COX-1 y	GI: dolor abdominal, dispepsia, náuseas, diarreas, ulceración o sangrado GI Renales: riesgo deterioro función renal, retención de líquidos CV: a largo plazo y con dosis altas,	Interacción con otros AINEs, corticoides o suplementos de K: aumenta el riesgo de EA GI. Dipiridamol, piperacilina, ticarcilina o ácido valproico: incrementan riesgo	Administrar con alimentos/agua Monitorizar signos de sangrado, fx renal y hepática en tratamientos prolongados Control de la PA en px con riesgo CV Vigilar	50-100 mg/50-100 ml de SF/SG5%

	COX-2, lo que reduce la síntesis de prostaglandinas derivadas del ácido araquidónico, responsables del dolor, la inflamación y la fiebre. La evidencia reciente describe que su efecto analgésico es rápido y potente, con buena eficacia en dolor musculoesquelético y agudo, además de acción antiinflamatoria moderada a intensa. También tiene un efecto antipirético, aunque su uso debe considerarse con precaución debido a riesgos asociados a la inhibición de COX-1, como toxicidad gastrointestinal, alteraciones renales y posible aumento del riesgo cardiovascular en	riesgo de eventos trombóticos	hemorragia Metotrexato; se reduce su excreción renal, pudiendo aumentar su toxicidad Insulina: puede potenciar su efecto hipoglucemiante IV: puede ocasionar flebitis y dolor local si no se administra adecuadamente	glicemia	

	tratamientos prolongados o en pacientes vulnerables.				
Metamizol	Analgesico no opioide, no AINE, es Pirazolona	El metamizol (dipirona) es un analgésico y antipirético de acción central y periférica cuyo mecanismo no está completamente definido, pero la evidencia reciente sugiere que inhibe la síntesis de prostaglandinas mediante la modulación de la ciclooxigenasa principalmente a nivel del sistema nervioso central, además de activar vías descendentes serotoninérgicas y ejercer un efecto espasmolítico sobre músculo liso. Esto explica su eficacia en dolor agudo moderado a severo, especialment	Hematológicos: riesgo agranulocitosis, leucopenia, trombocitopenia CV: hipotensión, especialmente en administración rápida IV Otros: malestar GI, mareos.	Administrar IV lento Vigilar SV (PA, FC) Monitorizar reacción alérgica o signos agranulocitosis (fiebre, dolor garganta, úlceras en la boca)	FOTOSENSIBLE 1g en 100 ml SF en 1 h

		e de tipo cólico, y en fiebre refractaria a otros antipiréticos. A diferencia de los AINEs clásicos, tiene menor efecto antiinflamatorio, pero su uso se asocia a un riesgo poco frecuente aunque grave de agranulocitosis			

Opioides: Los opioides son un grupo de medicamentos que actúan en el sistema nervioso central uniéndose a receptores específicos (receptores opioides) para disminuir la percepción del dolor. Se utilizan principalmente para tratar dolor moderado a severo, como el postoperatorio, el dolor por cáncer o el dolor agudo intenso.

Además de su efecto analgésico, pueden producir sedación, sensación de bienestar y euforia, pero también efectos adversos importantes como somnolencia, estreñimiento, depresión respiratoria y riesgo de dependencia o adicción si se usan de forma prolongada o sin control médico.

Medicamento	Mecanismo de acción	RA	Interacciones	Cuidados	Dilución
Morfina	La Morfina actúa uniéndose principalmente a los receptores opioides μ (mu) en el sistema nervioso central, donde inhibe la transmisión del dolor al disminuir la liberación de	SNC. sedación, somnolencia, euforia, disforia, mareos, confusión, depresión respiratoria GI: náuseas, vómitos, estreñimiento, posible íleo paralítico CV; hipotensión	BDZ: potencia depresión del SNC y aumenta riesgo hipotensión Diuréticos: puede reducir su efectividad al estimular a la ADH Warfarina: posible potenciación del efecto	Valorar FR y Sat O2 Tener NALOXONA CERCA Supervisar PA y FC Vigilar dolor y sedación Valorar fx intestinal por estreñimiento Evitar uso con otros depresores del SNC	10 mg/1ml + 9 ml SF para llevar a 10 mg en 10 ml

	neurotransmisores como la sustancia P y el glutamato. Este efecto reduce la señal dolorosa a nivel de la médula espinal y el cerebro, además de potenciar las vías inhibidoras descendentes del dolor, lo que resulta en una analgesia potente. Como consecuencia de esta acción también pueden aparecer efectos como sedación, euforia y, en dosis altas, depresión respiratoria	ortostática, bradicardia Retención urinaria Prurito, rubor, sudoración	anticoagulante Depresores del SNC: puede potenciar la sedación o depresión respiratoria		
Fentanilo	El Fentanilo es un opioide sintético muy potente que actúa como agonista de los receptores opioides μ (mu) en el sistema nervioso central. Al unirse a	Depresión respiratoria Estreñimiento, náuseas, vómitos Sedación, somnolencia, mareo Hipotensión, bradicardia Retención urinaria, espasmos de vías biliares	Otros opioides o depresores del SNC: aumenta depresión respiratoria y sedación Adrenalina, amiodarona, droperidol: riesgo hipotensión Óxido nitroso:	Monitorizar FR, Sat O2 NALOXONA CERCA CSV (PA, FC) Evaluar motilidad intestinal Vigilar rigidez muscular	PENDIENTE

	estos receptores acoplados a proteínas G, inhibe la liberación de neurotransmisores del dolor (como sustancia P y glutamato) y reduce la transmisión de las señales nociceptivas a nivel medular y cerebral, produciendo una analgesia intensa. Además, potencia las vías descendentes inhibidoras del dolor. Su alta liposolubilidad le permite atravesar rápidamente la barrera hematoencefálica, lo que explica su inicio de acción rápido y su elevada potencia analgésica	Rigidez muscular (especialmente si es en bolo IV rápido) Prurito, urticaria	riesgo depresión CV		
Buprenorfina	La Buprenorfina es un opioide que actúa principalmente como agonista parcial de	Similares a otros opioides con menor depresión respiratoria Náuseas, vómitos, estreñimient	Aumento depresión SNC: opioides, anestésicos, hipnóticos, sedantes, BDZ, antidepresiv	Monitorizar fx respiratoria CSV Parches transdérmicos cambiar lugar de aplicación	

	los receptores μ (mu) y antagonista de los receptores κ (kappa) en el sistema nervioso central. Al unirse a los receptores μ, inhibe la liberación de neurotransmisores del dolor como la sustancia P y el glutamato, disminuyendo la transmisión de las señales nociceptivas a nivel medular y cerebral y produciendo analgesia. Su acción parcial en los receptores μ le confiere un efecto “techo” en la depresión respiratoria, lo que la hace más segura que otros opioides en ese aspecto, aunque sigue pudiendo causar sedación, dependencia y otros efectos	o Sedación, mareo, cefalea Hipotension ortostatica Retención urinaria Prurito Parches: irritación cutánea local, rash, enrojecimiento	os, neurolépticos, alcohol, fenotiazinas, clonidina Metabolismo: Inhibidores CYP3A4 como ketoconazol, macrólidos, ritonavir aumentan los niveles de buprenorfina e Inductores de CYP3A4 disminuyen su efecto analgesico	Vigilar estreñimiento	

	adversos típicos del grupo.				

Farmacología del aparato digestivo

Antiulcerosos: son un grupo de medicamentos utilizados para prevenir y tratar las úlceras gástricas y duodenales, así como otras enfermedades relacionadas con el exceso de ácido en el estómago, como la gastritis o el reflujo gastroesofágico. Su función principal es disminuir la producción de ácido gástrico, proteger la mucosa del estómago o erradicar infecciones que dañan la pared gástrica, como la causada por *Helicobacter pylori*. Entre ellos se incluyen los inhibidores de la bomba de protones, los antagonistas H2 y los fármacos protectores de la mucosa.

Medicamento	Mecanismo de acción	RA	Interacciones	Cuidados	Dilución
Omeprazol	Es un inhibidor de la bomba de protones que actúa bloqueando de forma irreversible la enzima H^+/K^+-ATPasa en las células parietales del estómago, lo que reduce de manera potente y sostenida la secreción de ácido gástrico basal y estimulada. Este mecanismo lo convierte en uno de los fármacos más eficaces para el tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, úlceras pépticas y prevención de daño gástrico por AINEs. Su uso prolongado se ha asociado con posibles efectos adversos como malabsorción de vitamina B12, hipomagnesemia, aumento del riesgo de infecciones	GI: diarrea, náuseas, dolor abdominal, flatulencia Neurológicos: cefalea, mareos Efectos a largo plazo y uso prolongado: hipomagnesemia, aumento riesgo de fracturas óseas, posibles infecciones entéricas (C.difficile) Reacciones alérgicas: rash, urticaria, anafilaxia	Reduce absorción del ketoconazol, itraconazol, posaconazol y vit.B12 Prolonga eliminación: diazepam, fenitoína, warfarina, antagonistas de Vit.K Aumenta concentración sérica de Tacrolimus	Administrar preprandial (ideal 30 min antes del desayuno) Monitorizar pruebas hepáticas, niveles Mg y riesgo infecciones GI en uso prolongado	FOTOSENSIBLE 40 mg en 20 ml

	gastrointestinales (como *Clostridium difficile*) y posible aumento del riesgo de fracturas óseas, por lo que se recomienda utilizar la dosis mínima eficaz durante el menor tiempo posible.				

Antieméticos: Los antieméticos son medicamentos que se utilizan para prevenir o tratar las náuseas y los vómitos. Actúan bloqueando señales en el sistema nervioso central y gastrointestinal que desencadenan el reflejo del vómito, interfiriendo en distintos receptores como los dopaminérgicos, serotoninérgicos, histamínicos o muscarínicos, según el fármaco. Se emplean en situaciones como gastroenteritis, mareo por movimiento, efectos secundarios de medicamentos (por ejemplo quimioterapia) o postoperatorio.

Medicamento	Mecanismo acción	RA	Interacciones	Cuidados	Dilución
Ondansetron	El Ondansetrón es un antiemético que actúa como antagonista selectivo de los receptores serotoninérgicos 5-HT3. Su mecanismo de acción consiste en bloquear estos receptores tanto a nivel periférico (en las terminaciones del nervio vago del tracto gastrointestinal) como central (en el área	Cefalea, mareos, sedación Prolongación QT, bradicardia Estreñimiento, diarrea, dolor abdominal Reacciones cutáneas en el sitio de inyección	Disminución de eficacia con antiepilépticos por inducción enzimática Depresión aditiva del SNC con antidepresivos, antihistaminicos y analgesicos opiaceos	Observar signos de prolongación QT o alteraciones en ECG Vigilar PA y FC	

	postrema del sistema nervioso central), impidiendo que la serotonina active el reflejo del vómito. De esta manera, reduce eficazmente las náuseas y los vómitos, especialmente los inducidos por quimioterapia, radioterapia o cirugía.				
Domperidona	La Domperidona es un antiemético y procinético que actúa principalmente como antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 en el sistema nervioso periférico, especialmente en el tracto gastrointestinal y en la zona gatillo quimiorreceptora. Al bloquear estos receptores, disminuye la estimulación	CV: prolongación QT, taquicardia, riesgo arritmias vasculares Aumento de prolactina Calambres abdominales, diarrea ocasional	Antiácidos y antisecretores: (cimetidina, ranitidina) pueden disminuir la biodisponibilidad de domperidona con su administración simultánea Anticolinérgicos reducen efecto procinético Azoles antimicóticos, macrólidos, inhibidores de proteasa VIH, bloqueadores de canales de calcio, amiodarona: aumentan la	VO 15-30 min antes de alimentos, separar de antiácidos y antisecretores Monitorizar signos prolongación QT, especialmente con administración IV y en px con electrolitos anormales, o con uso simultáneo de fármacos cardiotóxicos Verificar fx hepática con uso prolongado Utilizar con precaución y a dosis	

	del centro del vómito y aumenta la motilidad gástrica, facilitando el vaciamiento del estómago y reduciendo las náuseas y los vómitos. A diferencia de otros fármacos similares, tiene muy poca acción a nivel central debido a que atraviesa poco la barrera hematoencefálica.		concentración plasmática de domperidona, con mayor riesgo prolongación del intervalo QT	mínimas eficaces Administración IV lenta	
Metoclopramida	La Metoclopramida actúa principalmente como antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 en el sistema nervioso central, especialmente en la zona gatillo quimiorreceptora, lo que reduce las náuseas y los vómitos. Además, tiene efecto procinético en el tracto gastrointesti	Somnolencia, fatiga, cefalea, confusión Extrapiramidales: distonías agudas, acatisia Hiperprolactinemia, galactorrea, alteraciones menstruales Hipotensión ortostática Diarrea	Alcohol y otros depresores del SNC: potenciación efecto sedante Neurolépticos: mayor riesgo de efectos extrapiramidales Anticolinérgicos: pueden contrarrestar efecto procinético	Administración IV lenta Precaución en pacientes con antecedentes de convulsiones, asma bronquial, HTA, disfunción hepática o renal	10 mg/2ml a 100 ml de SF

	nal al aumentar la liberación de acetilcolina, lo que favorece el vaciamiento gástrico y el tránsito intestinal. En dosis más altas también puede bloquear receptores 5-HT3 y estimular 5-HT4, potenciando su efecto antiemético.				

Antidiarreicos: Los antidiarreicos son medicamentos utilizados para disminuir la frecuencia y la consistencia líquida de las deposiciones en casos de diarrea. Actúan a través de distintos mecanismos, como reducir la motilidad intestinal, aumentar la absorción de agua y electrolitos o, en algunos casos, tratar la causa infecciosa.

Medicamento	Mecanismo acción	RA	Interacciones	Cuidados	Dilución
Loperamida	La Loperamida es un antidiarreico que actúa como agonista de los receptores opioides μ (mu) a nivel periférico en el intestino. Al activar estos receptores, disminuye la liberación de acetilcolina y prostaglandinas, lo que				

	reduce la motilidad intestinal y aumenta el tiempo de tránsito intestinal. Como consecuencia, se favorece la absorción de agua y electrolitos, disminuyendo la frecuencia y la liquidez de las deposiciones. No tiene efectos centrales importantes en condiciones normales porque no atraviesa significativamente la barrera hematoencefálica.				

Vitaminas, minerales y otros

Medicamento	Mecanismo acción	RA	Interacciones	Cuidados	Dilución
Vit.A (Retinol)					
Vit.B1 (Tiamina)	Forma parte de las vitaminas del grupo B hidrosolubles, requerida para el metabolismo de CH, incluyendo la degradación		Inactivada rápidamente en soluciones con sulfitos Generalmente compatible con otros nutrientes en fórmulas multivitamíni	Cuidado con reacciones anafilácticas	FOTOSENSIBLE 300 mg en 100 ml SF

	de la glucosa y la función del ciclo de Krebs Esencial en la depuración de estrógenos por el hígado, mantenimiento del crecimiento normal, funcion nerviosa adecuada y metabolismo de oligoelementos Permite la adecuada transmisión del impulso nervioso, previniendo neuropatías carenciales		cas, pero debe tenerse cuidado con mezclas con preservantes sulfitados		
Vit.B2 (Riboflavina)					
Vit.B3 (Niacina)					
Vit.B6 (piridoxina)		-			100 mg/ 100 cc. Ante restricción de volumen 100 mg en 20 cc
Vit.B12 (Cianocobalamina)					
Vit.B9 (ácido fólico)					
Vit.C (ácido					

ascórbico)					
Vit.D (calcitriol)					
Vit.D3 (colecalciferol)					
Vit.E (tocoferol alfa)					
Vit.K1 (fitomenadiona)					
Carbonato de Ca					
Gluconato de Ca					
Sulfato de Mg					
Fósforo/fosfato					
Cloruro K 10%					
Bicarbonato de Na 8,4%					
Cloruro de Na					

Farmacología inmunitaria

ATB: Los antibióticos son medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por bacterias, ya sea eliminándolas (efecto bactericida) o inhibiendo su crecimiento y reproducción (efecto bacteriostático). Actúan sobre diferentes estructuras o procesos esenciales de las bacterias, como la pared celular, la síntesis de proteínas, el ADN o el metabolismo. No son eficaces contra infecciones virales como la gripe o el resfriado, y su uso inadecuado puede favorecer la aparición de resistencia bacteriana, lo que dificulta futuros tratamientos.

Antifúngicos: Los antifúngicos son medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por hongos, tanto superficiales (piel, uñas, mucosas) como sistémicas (órganos internos en casos más graves). Actúan interfiriendo en estructuras o procesos esenciales del hongo, principalmente en la membrana celular (ergosterol) o en la síntesis de

componentes necesarios para su crecimiento. Se emplean en enfermedades como candidiasis, tiña o aspergilosis, y su elección depende del tipo y la gravedad de la infección.

Antiprotozoarios: Los antiprotozoarios son medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por protozoos, que son microorganismos unicelulares como *Plasmodium* (malaria), *Giardia* o *Entamoeba*. Actúan interfiriendo en procesos esenciales del parásito, como la síntesis de ADN, el metabolismo energético o la formación de estructuras celulares, lo que impide su crecimiento o los destruye. Se utilizan en enfermedades como la malaria, la amebiasis, la giardiasis y otras infecciones parasitarias intestinales o sistémicas.

Antivirales: Los antivirales son medicamentos utilizados para tratar infecciones causadas por virus. A diferencia de otros antimicrobianos, no destruyen directamente al virus, sino que actúan inhibiendo distintas etapas de su ciclo de replicación, como la entrada a la célula, la síntesis de su material genético o la liberación de nuevas partículas virales. Se emplean en enfermedades como la influenza, el herpes, el VIH o la hepatitis viral, y su eficacia suele depender de administrarlos en etapas tempranas de la infección.

EN PROTOCOLO ONCOLÓGICO
Premedicación
Ondansetron
Dexametasona: Puede potenciar efecto antiemético del ondansetrón
Ranitidina (reemplazo por omeprazol)
Clorfenamina: La clorfenamina actúa como un antagonista competitivo de los receptores H1 de histamina, bloqueando la acción de esta sustancia liberada durante las reacciones alérgicas y reduciendo así síntomas como estornudos, picazón y secreción nasal; además, al ser un antihistamínico de primera generación, atraviesa la barrera hematoencefálica, lo que le confiere *efectos sedantes,* y presenta también una leve acción anticolinérgica que puede provocar sequedad de boca y otros efectos secundarios.

Metotrexato: El metotrexato actúa como un *antagonista del ácido fólico* al inhibir la enzima dihidrofolato reductasa, lo que impide la síntesis de tetrahidrofolato necesario para la producción de purinas y timidina, componentes esenciales del ADN; de este modo, *bloquea la proliferación celular, especialmente en células de rápida división, y además ejerce efectos inmunosupresores al disminuir la actividad del sistema inmune.*

Leucovorina: La leucovorina es una *forma activa del ácido fólico* que no requiere la acción de la dihidrofolato reductasa para convertirse en tetrahidrofolato, por lo que *aporta directamente cofactores necesarios para la síntesis de ADN*; de esta manera, “rescata” a las células sanas de la inhibición producida por fármacos como el metotrexato y también potencia el efecto de ciertos quimioterápicos al estabilizar la unión de metabolitos activos a sus enzimas diana.

Furosemida: La furosemida actúa inhibiendo el cotransportador $Na^+/K^+/2Cl^-$ en la rama ascendente gruesa del asa de Henle, lo que *impide la reabsorción de sodio, potasio y cloro*, aumentando la excreción de agua y electrolitos en la orina; esto produce un potente efecto diurético, disminuye el volumen sanguíneo y reduce la presión arterial, además de favorecer la eliminación de calcio y magnesio.

Olanzapina: La olanzapina actúa principalmente como antagonista de los receptores dopaminérgicos D2 y serotoninérgicos 5-HT2A en el sistema nervioso central, lo que permite *reducir los síntomas psicóticos y mejorar el estado de ánimo;* además, bloquea otros receptores como histamínicos H1, muscarínicos y adrenérgicos, lo que contribuye tanto a sus efectos terapéuticos como a efectos secundarios como sedación, aumento de peso y efectos anticolinérgicos.

Slow K: El Slow-K actúa aportando potasio de forma gradual al organismo, lo que permite corregir o prevenir la hipopotasemia al aumentar las concentraciones de potasio en el líquido extracelular e intracelular; este ion es esencial para el mantenimiento del potencial de membrana y la función normal de músculos y nervios, especialmente en el corazón, por lo que su reposición ayuda a estabilizar la actividad eléctrica cardíaca y la contracción muscular

Cotrimoxazol forte: El cotrimoxazol forte actúa mediante la *inhibición secuencial de la síntesis de ácido fólico en las bacterias*: el sulfametoxazol bloquea la dihidropteroato sintasa y el trimetoprima inhibe la dihidrofolato reductasa, lo que impide la formación de tetrahidrofolato necesario para la síntesis de ADN; esta acción combinada produce un efecto bactericida al detener el crecimiento y la replicación bacteriana.

Clonazepam: El clonazepam actúa potenciando la acción del neurotransmisor inhibidor GABA en el sistema nervioso central al unirse al receptor GABA-A, aumentando la frecuencia de apertura de los canales de cloro y produciendo hiperpolarización neuronal; esto disminuye la excitabilidad de las neuronas, *generando efectos ansiolíticos, anticonvulsivantes, sedantes y relajantes musculares.*

Mirtazapina: La mirtazapina actúa como antagonista de los receptores α2 adrenérgicos presinápticos, lo que aumenta la liberación de noradrenalina y serotonina, y además bloquea selectivamente ciertos receptores serotoninérgicos (como 5-HT2 y 5-HT3), favoreciendo la transmisión serotoninérgica a través de 5-HT1; también antagoniza receptores H1 de histamina, lo que contribuye a sus efectos sedantes y al aumento del apetito.

Meropenem: El meropenem actúa inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana al unirse a las proteínas ligadoras de penicilina (PBP), lo que impide la formación de enlaces cruzados del peptidoglicano; esto debilita la pared celular y provoca la lisis bacteriana, ejerciendo un efecto bactericida de amplio espectro frente a numerosos microorganismos.

Voriconazol: El voriconazol actúa inhibiendo la enzima fúngica lanosterol 14-α-demetilasa (dependiente del citocromo P450), lo que bloquea la conversión de lanosterol a ergosterol, un componente esencial de la membrana celular de los hongos; como resultado, se altera la integridad y función de la membrana, aumentando su permeabilidad y deteniendo el crecimiento fúngico, lo que le confiere principalmente un efecto fungistático y en algunos casos fungicida según la concentración y el microorganismo.

Hidrocortisona: La hidrocortisona es un corticosteroide que actúa uniéndose a receptores intracelulares de glucocorticoides, modulando la transcripción génica para reducir la síntesis de mediadores inflamatorios como prostaglandinas y citocinas, lo que genera efectos antiinflamatorios, inmunosupresores y antialérgicos; además, tiene actividad mineralocorticoide leve, contribuyendo a la retención de sodio y agua y al equilibrio hidroelectrolítico. MUY RÁPIDO GENERA NÁUSEAS

Neupogen: El Neupogen es una forma recombinante del factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) que actúa uniéndose a receptores específicos en la médula ósea, estimulando la proliferación, diferenciación y activación de precursores de neutrófilos y aumentando la liberación de neutrófilos maduros a la sangre, lo que ayuda a reducir la neutropenia y el riesgo de infecciones.

Metilprednisolona: La metilprednisolona actúa uniéndose a receptores intracelulares de glucocorticoides y modulando la expresión de genes en el núcleo, lo que produce una potente acción antiinflamatoria e inmunosupresora al inhibir la síntesis de citocinas, prostaglandinas y otros mediadores inflamatorios, además de disminuir la migración de leucocitos y la respuesta inmune en general.